Funktionsweise der Patientenverwaltung

Überblick

Die Patientenverwaltung ist eine Qt-basierte Desktop-Anwendung zum Erfassen, Bearbeiten, Löschen und Durchsuchen von Patientendaten über eine grafische Benutzeroberfläche.

Programmstruktur

- **Patient**: Datenmodell mit allen Patientenattributen (Name, Titel, Adresse, Telefonnummer, Geburtsdatum, Geschlecht) über Getter- und Setter-Methoden.
- **PatientManager**: Verwaltet die Patientenliste, übernimmt Sortierung sowie persistentes Speichern/Laden über patients.txt.
- **MainWindow**: Hauptfenster mit scrollbarer Liste, Echtzeit-Suchfunktion und Aktions-Buttons.
- **PatientDialog**: Eingabedialog zum Hinzufügen und Bearbeiten mit Pflichtfeldvalidierung sowie Übernehmen- und Verwerfen-Button.
- **PatientDetailsDialog**: Lesedialog zur vollständigen Anzeige eines ausgewählten Patienten.

Funktionen & Sortierung

Beim Start werden Daten automatisch aus patients.txt geladen. Der Benutzer kann Patienten anzeigen, hinzufügen, bearbeiten und löschen. Beim Löschen erscheint eine Sicherheitsabfrage, bei fehlender Auswahl ein Warnhinweis. Die Liste wird automatisch nach **Nachnamen, Vorname und Geburtsdatum** sortiert, beim Laden sowie nach jeder Änderung.

Filterfunktion

Die Liste kann in Echtzeit nach Nachnamen, Vorname und optional Geburtsdatum gefiltert werden. Ein internes Index-Mapping (m_filteredIndices) stellt sicher, dass Bearbeiten und Löschen nach einer Filterung stets den richtigen Originaleintrag treffen.

Datenpersistenz & Validierung

Beim Beenden wird die Liste automatisch in patients.txt gespeichert (semikolongetrenntes Format, 8 Felder pro Zeile). Der Eingabedialog prüft alle Pflichtfelder und das Telefonnummernfeld akzeptiert nur Ziffern, „+" und Leerzeichen.